109年第二次航海人員測驗【602】二等管輪【000018】船舶主機概要-柴油機

(D) 1. 為避免引擎長時間在過扭運轉，應採取何種措施？
A. 關閉油門，讓船速歸零
B. 增加轉速，保持功率輸出
C. 冷卻增加，以防機件燒損
D. 減少油門，讓船速減慢

(C) 2. 柴油機在低轉速高負荷下運轉較易發生何種現象？
A. 超過額定轉速
B. 低於最低負荷限
C. 過給機喘振
D. 高於最大安全轉矩

(C) 3. 下列何者與渦輪機可組成渦輪增壓機組
A. 擴散機
B. 增速機
C. 鼓風機
D. 往復壓縮機

(B) 4. 柴油機其增壓渦輪機端水洗時，應在何種負荷下進行為宜？
A. 全負荷
B. 低負荷
C. 額定負荷
D. 任意負荷

(D) 5. 就一般而言，船上何處的溫度過高時，會使安全檢測裝置作動而發出警報，同時使主機停俥？
A. 高溫膨脹水櫃
B. 燃油自沖濾器
C. 排氣總管
D. 推力軸承處

(D) 6. 柴油主機在超負荷區運轉時，需注意下列哪一事項？
A. 船殼及螺槳污損
B. 空氣冷卻器效率下降
C. 限定時間運轉
D. 為危險運轉需要減速

(A) 7. 輪機備便所需的時間，大致需在幾小時之間?
A. 0.5～6小時之間
B. 12~24小時之間
C. 24~48小時之間
D. 0.1~0.5小時之間

(C) 8. 中小型的四行程柴油機的活塞裙其功能為何?
A. 防止氣缸洩漏
B. 增加活塞重量
C. 導引活塞運動並承受側向的推力
D. 增加引擎行程

(A) 9. 活塞環的主要功能為何?
A. 保持氣缸間氣密
B. 提供燃燒空間

C. 提供冷卻空間
D. 增加潤滑功能

(C) 10. 下列何者會影響排氣溫度？
A. 燃油輸送壓力
B. 掃氣方式
C. 噴油定時
D. 排氣背壓

(B) 11. 造成滑油變質的原因為何？
A. 滑油壓力太高
B. 油中含水
C. 過度淨油
D. 流速不當

(D) 12. 自動啟動空氣切斷閥，在機器運轉中或備俥時，應置於何位置？
A. 旁通
B. 手動關閉
C. 手動開啟
D. 自動

(D) 13. 暖機的目的是為何種設備之預熱?
A. 轉俥機
B. 增壓機
C. 淨油機
D. 柴油機

(B) 14. 對低質燃油須予適當的加熱，其目的為何？
A. 降低其黏度以獲得省油的效果
B. 降低其黏度以獲得良好的霧化
C. 降低其密度以獲得良好的燃燒
D. 降低其密度以方便噴射與燃燒

(D) 15. 下列何二者為柴油機氣缸頭所產生之應力?
A. 扭應力與剪應力
B. 拉伸應力與剪應力
C. 扭應力與熱應力
D. 熱應力與機械應力

(A) 16. 中、小四行程柴油機筒狀活塞之活塞裙在往復運動時具有何作用?
A. 導引作用
B. 被導引作用
C. 擴散作用
D. 回朔作用

(D) 17. 滑油的黏度的變化與何者之間有關係?
A. 濕度
B. 乾度
C. 濃度
D. 溫度

(B) 18. 下列何者的滑油黏度敘述最為正確?
A. 滑油黏度大小與溫度高低成正比

B. 滑油黏度大小與溫度高低成反比
C. 滑油黏度大機件運轉阻力愈小
D. 滑油黏度小則容易承受高負荷

(C) 19. 補充滑油時，控制新油的添加量不宜過多，主要考慮其何種特性?
A. 乳化性
B. 氧化性
C. 親和性
D. 凝結性

(B) 20. 近年來二行程主機活塞，均以系統滑油來冷卻，通常利用下列何構件的內部通道把滑油送進活塞內之冷卻室?
A. 十字頭
B. 連桿
C. 氣缸套
D. 汽缸蓋

(A) 21. 對於船舶柴油機推進軸系之檢查要點，下列敘述何者有誤？
A. 抽除艉尖艙水
B. 確保中間軸承冷卻水充分供應
C. 定時檢查中間軸承油池的油位、溫度
D. 一般採用重力潤滑，故有安裝艉軸潤滑油重力櫃

(C) 22. 下列有關船舶避碰用俥(Crash maneuvering)的敘述，何者有誤？
A. 主機啟動瞬間有一0.5K空氣代替掃氣壓力作動燃油限制器
B. 在緊急情況（油、水、氣壓力正常）下，要加速正、倒俥時便需按下避碰用俥鈕
C. 此裝置可於駕駛台、控制室、舵機房與機側等處使用
D. 啟動後主機能否加速，還是取決於掃氣壓力，以免發生過載或燃燒不良冒黑煙情況

(D) 23. 有關運轉中的柴油機及其裝置的檢查事項，何者錯誤?
A. 定時檢查壓力及溫度是否皆在規定正常值內
B. 檢查冷卻及滑油系統中各閥是否在正確位置
C. 定時開啟掃氣箱疏放閥
D. 海龍系統

(C) 24. 檢查掃氣經空氣濾網及空氣冷卻器之壓力降，通常其壓降值超過廠試壓降值之多少倍時，應清潔空氣濾網？
A. 0.5
B. 1.0
C. 1.5
D. 2.0

(B) 25. 調速器之液壓油要求黏度指數高，其黏度應在多少cSt(at 40℃)？
A. 10～20
B. 22～68
C. 70～80
D. 82～92

(B) 26. 在掃氣及排氣總管內可能發生壓力脈動的變化，結果使供應至某些缸的空氣量減少，致影響各缸排氣溫度，請問各缸排氣溫度設定最高不得超過多少℃。
A. 350
B. 450
C. 550

D. 650

(D) 27. 一般而言，二行程柴油機主軸承較四行柴油機容易燒損的原因為何？
A. 軸承材質不同
B. 潤滑方式不同
C. 二行程柴油機轉速較高
D. 二行程柴油機的曲柄軸向下的負荷較大且單方向受力

(C) 28. 現代船舶柴油機的冷卻淡水都是採用何種系統循環使用？
A. 開放式系統
B. 混合式系統
C. 封閉式系統
D. 重力式系統

(B) 29. 若柴油機運轉時發現增壓空氣壓力高於正常值，其可能原因為何？
A. 增壓機軸承損壞
B. 燃油噴射系統故障
C. 空氣冷卻器髒堵
D. 壓縮端葉輪損壞

(B) 30. 柴油主機其定壓渦輪增壓機系統的特點為何？
A. 增壓系統布置較困難
B. 進入渦輪的廢氣壓力基本不變
C. 排氣管要分組
D. 渦輪效率較低

(A) 31. 引擎氣缸內壓力與容積曲線所圍成的面積代表下列何者？
A. 該循環淨功
B. 該循環外界輸入功
C. 該循環之加熱量
D. 該循環對外所吸收的功

(D) 32. 船舶航行中，現代大型主機操作首要工作為何？
A. 確保正常的掃氣溫度
B. 調節冷卻水溫度
C. 換用輕柴油
D. 確保啟動空氣櫃及控制空氣櫃有足夠之壓力

(D) 33. 二行程柴油機為避免活塞下方的掃氣以及燃燒後碳渣漏入曲軸箱，在氣缸本體和曲軸箱間的隔板上裝置下列何者?
A. 活塞墊圈
B. 橡皮環
C. 迫緊
D. 活塞桿填料函

(B) 34. 在二行程柴油機中，若在曲軸箱內發現燃後碳渣漏入乃因為下列何者未裝置或損壞所致?
A. 活塞桿套
B. 活塞填料函
C. 活塞桿迫緊片
D. 活塞桿橡皮環

(A) 35. 掃氣箱油污及油霧過多的現象，若因燃燒產物的旁吹所致，可能會是下列何種原因？
A. 活塞環過度磨損、卡環或斷裂

B. 燃油預熱不足，黏度太高致影響噴油
C. 排氣溫度升高、煙囪冒黑煙
D. 柴油機負荷劇烈變化，供氣不足致燃燒惡化

(A) 36. 有關柴油機之噴油定時，下列哪一項係正確敘述？
A. 供油提前角度過小時，最高爆發壓力偏低、排氣溫度偏高
B. 供油提前角度過小時，最高爆發壓力偏高、排氣溫度偏低
C. 供油提前角度過小時，最高爆發壓力偏低、壓縮壓力偏高
D. 供油提前角度過小時，最高爆發壓力偏高、壓縮壓力偏低

(C) 37. 下列何者不是影響噴注特性的主要因素？
A. 噴射壓力
B. 噴油嘴構造
C. 氣缸油黏度
D. 噴射泵凸輪形狀

(A) 38. 低速重柴油機燃燒過程的滯燃期比高速柴油機更顯著，其原因為何？
A. 低質重油的點火延遲較長
B. 低速機的量較大
C. 低質重油的比重較大
D. 低速機的效率較高

(C) 39. 於船舶柴油主機的過給機與進氣歧管間裝設後冷卻器(after-cooler)之功能為何?
A. 降低排氣溫度
B. 降低過給機運轉的波動
C. 提昇吸進空氣的密度
D. 防止過給機運轉的喘振

(B) 40. 下列何者最有助於低溫度下啟動大型船舶柴油主機？
A. 提高重油溫度
B. 加熱主機缸套水
C. 增加潤滑油壓力
D. 增加啟動空氣量